Hochschule Wismar

„Entwicklung und Evaluation eines Master-Prompts zur theoriegeleiteten Konstruktion wissenschaftlicher Fragebögen mittels Large Language Models – Am Beispiel der KI-Readiness von Mitarbeitenden“

Hausarbeit

vorgelegt an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
der HS-Wismar zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M.Sc.)

eingereicht von:	Katharina Malin Kiefer
	03.08.1998 in Ulm
	Master CMP
	Matrikelnummer: 587334
Modulverantwortlicher:	Herr Dr. J. Wichmann
Zweit-Betreuer:	Herr Prof. Dr. M. Leyer

Abgabe am:	30.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis II

Abkürzungsverzeichnis III

1 Problemstellung und Motivation 1

1.1 KI-Readiness und Fragebogenkonstruktion 1

1.2 Potenziale und Grenzen großer Sprachmodelle 1

1.3 Forschungslücke, Zielsetzung und Forschungsdesign 1

2 Anforderungen an das Artefakt 2

2.1 Funktionale und methodische Anforderungen 2

2.2 Gestaltungsprinzipien und Arbeitshypothesen 3

3 Entwicklung des Artefakts 3

3.1 Wissensbasis des Artefakts 3

3.2 Konzeption des Artefakts und der Promptlogik 4

3.3 Iterative Entwicklung des Master-Prompts 5

4 Demonstration und Evaluation 5

4.1 Demonstration und Evaluationsgrundlage 5

4.2 Evaluation des Artefakts 6

4.2.1 Evaluation der Arbeitshypothesen 6

4.2.2 Bewertung des finalen Artefakts und seiner Grenzen 7

4.2.3 Kritische Evaluation der Kreativleistung 9

5 Fazit und Ausblick 9

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage 9

5.2 Limitationen der Arbeit 10

5.3 Implikationen für die weitere Forschung und Praxis 10

5.3.1 Implikationen für die Praxis 10

5.3.2 Implikationen für die weitere Forschung 11

Literaturverzeichnis IV

Anhangsverzeichnis VII

Anhang A: Finaler Master-Prompt VIII

Anhang B: Demonstrationsausgabe des Master-Prompts X

Anhang C: Git-Hub-Projekt XVII

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Evaluationsergebnisse des finalen Artefakts 8

Abkürzungsverzeichnis

AH – Arbeitshypothesen

IA – Informed Argument

FT – Functional Testing

KI – Künstliche Intelligenz

LLM – Large Language Model

RAG – Retrieval-Augmented Generation

1 Problemstellung und Motivation

1.1 KI-Readiness und Fragebogenkonstruktion

Ob künstliche Intelligenz (KI) erfolgreich in Organisationen eingeführt werden kann, hängt nicht allein von der technischen Umsetzung ab, sondern auch von der Bereitschaft der Mitarbeitenden, neue Technologien anzunehmen und in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Widerstände (Employee Resistance) können entstehen, wenn Technologien als Bedrohung bestehender Routinen, der eigenen Autonomie oder der Arbeitsplatzsicherheit wahrgenommen werden (Cieslak & Valor, 2025). Vor diesem Hintergrund gewinnt AI Readiness an Bedeutung. Sie beschreibt die Voraussetzungen von Individuen oder Organisationen, KI erfolgreich zu adaptieren und in Arbeitsprozesse zu integrieren (Jöhnk et al., 2021). Ihre Erfassung mittels standardisierter Fragebögen erfordert eine fundierte Auswahl und Abgrenzung relevanter Konstrukte sowie deren angemessene Operationalisierung (Boateng et al., 2018).

1.2 Potenziale und Grenzen großer Sprachmodelle

Die Entwicklung theoriegestützter und psychometrisch fundierter Fragebögen erfordert Fachwissen in den Bereichen Theoriebildung, Operationalisierung und Fragebogendesign und ist zeit- sowie ressourcenintensiv (Boateng et al., 2018). Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) eröffnen hier neue Möglichkeiten, indem sie auf Basis wissenschaftlicher Literatur Fragebogenitems generieren und deren Herleitung unterstützen können (Jansen et al., 2023; Yuan et al., 2026). Studien zu Wissens- und Leistungstests zeigen, dass KI-generierte Aufgaben bei verschiedenen Qualitätskriterien mit von Experten entwickelten Aufgaben vergleichbar sein können. Gleichzeitig treten ohne geeignete Steuerung weiterhin inhaltliche und psychometrische Schwächen auf (Bhandari et al., 2024).

Der Einsatz von LLMs in der Fragebogenkonstruktion birgt daher auch Risiken. Ohne geeignete Steuerung können theoretische Konstrukte vermischt, Quellen fehlerhaft verarbeitet oder sachlich unzutreffende Inhalte erzeugt werden (Dwivedi et al., 2023; Mara & Rybak, 2026). Sprachliche Mängel wie Suggestiv- oder Doppelfragen sowie unklare Referenzobjekte können zudem die Validität von Messinstrumenten beeinträchtigen (Bradburn et al., 2004; Baur & Blasius, 2014). Unkontrollierte Formulierungsmuster können außerdem systematische Messfehler begünstigen (Podsakoff et al., 2024).

Vor diesem Hintergrund wird in der Literatur die Bedeutung menschlicher Kontrolle und fachlicher Validierung von KI-generierten Ergebnissen hervorgehoben (Mara & Rybak, 2026).

1.3 Forschungslücke, Zielsetzung und Forschungsdesign

Obwohl erste Arbeiten das Potenzial von LLMs für die Fragebogenkonstruktion aufzeigen (Jansen et al., 2023; Mara & Rybak, 2026), bleibt die Frage relevant, wie sich die theoriegeleitete und methodisch nachvollziehbare Entwicklung von Fragebogenentwürfen durch strukturierte Prompt-Vorgaben unterstützen lässt. Risiken bestehen insbesondere in der fehlerhaften Verarbeitung von Quellen, der Vermischung theoretischer Konstrukte und der unzureichenden methodischen Qualität generierter Items (Dwivedi et al., 2023; Mara & Rybak, 2026).

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Evaluation eines Master-Prompts für Google NotebookLM am Beispiel der KI-Readiness von Mitarbeitenden. Das Artefakt soll die theoriegeleitete Erstellung erster Fragebogenentwürfe auf Basis einer bereitgestellten wissenschaftlichen Wissensbasis unterstützen und die Herleitung der Items nachvollziehbar dokumentieren. Die Untersuchung orientiert sich am Design-Science-Research-Prozess nach Peffers et al. (2007). Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Wie lässt sich ein Master-Prompt im Rahmen eines Design-Science-Research-Prozesses gestalten und evaluieren, um die theoriegeleitete und methodisch nachvollziehbare Entwicklung von Fragebogenentwürfen auf Basis einer bereitgestellten Wissensbasis zu unterstützen?

Kapitel 2 leitet die theoretischen und methodischen Anforderungen ab. Kapitel 3 beschreibt die Wissensbasis und die iterative Promptentwicklung. Kapitel 4 umfasst die Demonstration und Evaluation des Artefakts. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen, diskutiert Limitationen und leitet Implikationen für Praxis und Forschung ab.

2 Anforderungen an das Artefakt

2.1 Funktionale und methodische Anforderungen

Das Artefakt soll theoriegeleitete Fragebogenitems auf Basis wissenschaftlicher Literatur und Referenzfragebögen generieren. Dazu sollen relevante Konstrukte aus der bereitgestellten Wissensbasis abgeleitet, voneinander abgegrenzt und für den organisationalen Kontext operationalisiert werden (Mara & Rybak, 2026).

Die Items dürfen keine Suggestivfragen, Doppelfragen, doppelten Verneinungen oder unklaren Referenzobjekte enthalten (Bradburn et al., 2004). Zudem müssen sie eindeutig den zugrunde liegenden Konstrukten zugeordnet werden können (Boateng et al., 2018). Zur Reduktion unbelegter Inhalte soll die Generierung an die bereitgestellten Quellen gebunden werden (Dwivedi et al., 2023). Darüber hinaus ist der Entwicklungsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren, um eine kriterienbasierte Evaluation zu ermöglichen (Peffers et al., 2007).

2.2 Gestaltungsprinzipien und Arbeitshypothesen

Aus der Literatur zum Prompt Engineering, In-Context Learning und wissenschaftlicher Fragebogenentwicklung werden drei Gestaltungsannahmen als Arbeitshypothesen (AH) abgeleitet und im Rahmen der Artefaktentwicklung sowie Evaluation geprüft (Peffers et al., 2007).

Die Bindung an wissenschaftliche Quellen (Grounding) soll die Faktentreue generierter Inhalte verbessern und unbelegte Aussagen sowie Halluzinationen reduzieren (Dwivedi et al., 2023, S. 5; Shrivastava, 2025).

AH1: Je konsequenter die Itemgenerierung an wissenschaftlicher Primärliteratur und Referenzfragebögen ausgerichtet wird, desto besser lassen sich die theoretische Fundierung und die Herkunft der generierten Items nachvollziehen.

Studien zum In-Context Learning und Prompt Engineering zeigen, dass Beispiele und Referenzformulierungen im Prompt die Orientierung an geeigneten Formulierungsmustern erleichtern und die Unterscheidung konzeptionell ähnlicher Konstrukte unterstützen (Brown et al., 2020; Schulhoff et al., 2024; Kıyak & Emekli, 2024).

AH2: Je gezielter konstruktbezogene Beispielitems und Referenzformulierungen im Prompt vorgegeben werden, desto geringer ist die Vermischung benachbarter Konstrukte in den generierten Fragebogenitems.

Die Fragebogenliteratur weist darauf hin, dass Formulierungsfehler wie Suggestivfragen, Doppelfragen oder unklare Referenzobjekte die Messvalidität beeinträchtigen können (Bradburn et al., 2004; Podsakoff et al., 2024). Explizite methodische Qualitäts- und Formulierungsregeln im Prompt können dazu beitragen, das Auftreten solcher Mängel zu reduzieren (Kıyak & Emekli, 2024; Yuan et al., 2026).

AH3: Je konkreter methodische Qualitäts- und Formulierungsregeln im Prompt vorgegeben werden, desto weniger sprachliche und formale Mängel sollten die generierten Fragebogenitems aufweisen.

3 Entwicklung des Artefakts

3.1 Wissensbasis des Artefakts

Die Entwicklung des Artefakts orientiert sich am Design-Science-Research-Prozess nach Peffers et al. (2007) sowie am konzeptionellen Rahmen von Hevner et al. (2004). Während Peffers et al. den Entwicklungsprozess strukturieren, betonen Hevner et al. das Zusammenspiel von Anwendungskontext, wissenschaftlicher Wissensbasis und Artefaktgestaltung. Dabei ist zwischen den in Google NotebookLM bereitgestellten Quellen und der Hintergrundliteratur zur Gestaltung des Master-Prompts zu unterscheiden.

Die NotebookLM Wissensbasis umfasst Literatur zur organisationalen AI Readiness (Jöhnk et al., 2021) und zu KI-Widerständen (Golgeci et al., 2025), zur Skalenentwicklung und Fragebogengestaltung (Boateng et al., 2018; Bradburn et al., 2004), zum kognitiven Pretesting (Drennan, 2003; Lenzner et al., 2023) und zu Common Method Bias (Podsakoff et al., 2024). Ergänzt wird die Wissensbasis durch den bereitgestellten Datensatz und fünf Referenzarbeiten zu KI-Akzeptanz, Energiemonitoring, Task-Technology Fit, Vertrauen in generative KI und virtuelle Zusammenarbeit.

Die Hintergrundliteratur zur Promptgestaltung umfasst Arbeiten zu In-Context Learning und Few-Shot Prompting (Brown et al., 2020; Schulhoff et al., 2024), Chain-of-Thought-Prompting (Wei et al., 2022) sowie zur Quellenbindung und Risikominimierung großer Sprachmodelle (Dwivedi et al., 2023; Jansen et al., 2023). Sie dient der wissenschaftlichen Begründung der Promptgestaltung, war jedoch nicht Bestandteil der in NotebookLM hinterlegten Wissensbasis.

3.2 Konzeption des Artefakts und der Promptlogik

Auf Grundlage der Wissensbasis sowie der in Kapitel 2 formulierten Anforderungen wurde die Architektur des Master-Prompts entwickelt. Ziel ist es, ein Sprachmodell dazu anzuleiten, geeignete theoretische Grundlagen zu identifizieren, relevante Konstrukte abzuleiten und daraus einen theoriegeleiteten Fragebogen zur KI-Readiness zu entwickeln. Die Promptarchitektur orientiert sich an den Arbeitshypothesen aus Abschnitt 2.2 und umfasst fünf aufeinander abgestimmte Bausteine.

Rollenzuweisung: Das Modell erhält eine Expertenrolle für empirische Sozialforschung und Fragebogenentwicklung, um die Bearbeitung an wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen auszurichten (Kıyak & Emekli, 2024).

Quellenbindung: Die Generierung wird auf die bereitgestellte Literatur und den Datensatz begrenzt. Theoretische Belege und Originalitem-Nachweise sollen nachvollziehbar dokumentiert und nicht belegbare Quellenbezüge kenntlich gemacht werden (Dwivedi et al., 2023; Mara & Rybak, 2026).

Schrittweise Aufgabenstruktur: Die Bearbeitung erfolgt in aufeinander aufbauenden Schritten: von der Identifikation theoretischer Grundlagen über die Ableitung relevanter Konstrukte bis zur Entwicklung von Fragebogenitems (Wei et al., 2022).

Methodische Constraints und Few-Shot-Beispiele: Referenzbeispiele dienen als Orientierung für geeignete Itemformulierungen. Ergänzende Qualitätsregeln sollen Doppelfragen, Suggestivformulierungen, doppelte Verneinungen und unklare Referenzobjekte vermeiden (Bradburn et al., 2004; Podsakoff et al., 2024; Baur & Blasius, 2014). Zudem wird eine siebenstufige Likert-Skala festgelegt.

Ausgabe und Dokumentation: Die Ergebnisse werden in einer einheitlichen Struktur mit Konstruktzuordnung, Itemkennzeichnung und nachvollziehbaren Quellenbezügen ausgegeben. Mehrere Itemkandidaten pro Konstrukt ermöglichen einen Vergleich der Formulierungen und die begründete Auswahl geeigneter Items (Boateng et al., 2018).

Die Promptarchitektur bildet die Grundlage für die im folgenden Abschnitt beschriebene iterative Entwicklung und Konsolidierung des Master-Prompts.

3.3 Iterative Entwicklung des Master-Prompts

Die Entwicklung des Artefakts erfolgte iterativ in vier Promptversionen. Die jeweiligen Ausgaben wurden geprüft, um Schwachstellen zu identifizieren und den Master-Prompt gezielt weiterzuentwickeln.

V1 leitete Theorien, Konstrukte und Items eigenständig aus der bereitgestellten Literatur ab. Dabei blieben Quellenbezüge teilweise intransparent, da frei formulierte Items nicht immer eindeutig auf ihre theoretischen Grundlagen zurückgeführt werden konnten. V2 ergänzte daher Vorgaben zur Quellenbindung und -dokumentation. Dadurch sollte die Herkunft der Items nachvollziehbarer werden. Die Prüfung der späteren Ausgabe zeigte jedoch, dass eine dokumentierte Quelle allein keine inhaltlich angemessene Übertragung auf den Untersuchungskontext gewährleistet. V3 integrierte konstruktbezogene Referenzformulierungen und Vorgaben zur theoretischen Konstruktabgrenzung. Damit sollte die Orientierung an bestehenden Messinstrumenten verbessert werden. In der späteren Ausgabe bestanden dennoch Überschneidungen zwischen einzelnen Konstrukten. V4 führte deshalb methodische Qualitätsregeln sowie die Generierung mehrerer Itemkandidaten ein, um problematische Formulierungen zu erkennen und eine begründete Auswahl zu ermöglichen. Diese Ergänzung unterstützte die sprachliche Prüfung, stellte jedoch die theoretische Passung und die angemessene Operationalisierung nicht durchgängig sicher.

Abschließend wurden die Konstruktstruktur sowie die Itemzuordnungen fachlich geprüft und die zuvor entwickelten Vorgaben in einem konsolidierten Master-Prompt zusammengeführt. Dieser verbindet Quellenbindung, theoriegeleitete Konstruktableitung, Referenzformulierungen und methodische Qualitätskontrollen. Ein festes KI-Readiness-Modell wurde bewusst nicht vorgegeben, damit die Konstruktwahl aus der Wissensbasis und dem Untersuchungsgegenstand abgeleitet werden kann.

4 Demonstration und Evaluation

4.1 Demonstration und Evaluationsgrundlage

Der in Kapitel 3.3 beschriebene Master-Prompt wurde auf den Anwendungsfall der KI-Readiness von Mitarbeitenden in Unternehmen angewendet. Als Wissensbasis

dienten die in Kapitel 3.1 beschriebenen Quellen, Referenzfragebögen und ergänzenden Materialien. Die Ausgabe umfasste eine Theoriegrundlage, eine Konstruktmatrix mit zehn Konstrukten, einen Fragebogenentwurf mit 21 Items sowie eine Dokumentation der Itemherkunft und methodischer Grenzen (siehe Anhang B).

Die Evaluation orientierte sich an den Grundsätzen des Design Science Research (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) sowie an Anforderungen der wissenschaftlichen Fragebogenentwicklung (Boateng et al., 2018). Sie kombinierte eine funktionale Prüfung der formalen Ausgabestrukturen (Functional Testing; FT) mit einer fachlich-qualitativen Beurteilung der theoretischen und methodischen Güte (Informed Argument; IA) (Hevner et al., 2004). Die Bewertung erfolgte anhand von acht Kriterien: Aufgabenerfüllung, Quellenkonformität, Quellenrichtigkeit, theoretische Nachvollziehbarkeit, Konstruktabgrenzung, Item- und Messqualität, Transparenz der Itemauswahl sowie Reproduzierbarkeit und Dokumentation.

Die Bewertung stützte sich auf die dokumentierten Promptversionen und Ausgaben sowie die fachliche Prüfung der Quellenbezüge und theoretischen Zuordnungen. Dabei wurde berücksichtigt, dass dokumentierte Quellenangaben die tatsächliche inhaltliche Richtigkeit nicht gewährleisten (Dwivedi et al., 2023). Da weder einzelne Promptbestandteile isoliert geprüft noch systematische Wiederholungsdurchläufe durchgeführt wurden, lassen sich deren Einzelwirkungen und die Ergebnisstabilität nicht beurteilen. Eine empirische Prüfung der Validität, Reliabilität und Faktorenstruktur des Fragebogenentwurfs war nicht Gegenstand der Arbeit.

4.2 Evaluation des Artefakts

Die Evaluation untersucht zunächst, inwieweit die dokumentierten Ergebnisse die in Abschnitt 2.2 formulierten Arbeitshypothesen stützen. Anschließend wird der finale Fragebogenentwurf anhand des Kriterienkatalogs bewertet.

4.2.1 Evaluation der Arbeitshypothesen

Die Arbeitshypothesen AH1–AH3 werden anhand der dokumentierten Promptversionen und Ergebnisse qualitativ bewertet. Da die Anpassungen schrittweise ergänzt und kombiniert wurden, lassen sich ihre Einzelwirkungen nicht eindeutig bestimmen.

AH1: Quellenbindung und theoretische Konsistenz.

Die Präzisierung der Quellenvorgaben sollte die Nachvollziehbarkeit theoretischer Herleitungen und der Itemherkunft verbessern. Eine dokumentierte Quellenzuordnung garantiert jedoch keine angemessene Operationalisierung. So wurde ein ursprünglich gesundheitsbezogenes Response-Efficacy-Item für ein Item zur Arbeitseffizienz (K2_1) genutzt, ohne die Übertragung ausreichend zu begründen. Die

Quellenbindung erhöhte somit die Transparenz, verhinderte aber keine inhaltlich unzureichend begründeten Übertragungen. AH1 wird teilweise unterstützt.

AH2: Konstruktbezogene Beispiele und Konstruktabgrenzung.

V3 ergänzte Referenzformulierungen, Beispielitems und Vorgaben zur theoretischen Konstruktabgrenzung. In der finalen Ausgabe bestanden jedoch weiterhin Überschneidungen, etwa zwischen wahrgenommenem Nutzen und Task-Technology Fit sowie zwischen Selbstwirksamkeit und Kompetenzaufbau. Da die Maßnahmen gleichzeitig eingeführt wurden, lässt sich ihr jeweiliger Beitrag nicht isoliert beurteilen. Sie verbesserten die Orientierung an den Konstrukten, eine geringere Konstruktvermischung war jedoch nicht durchgängig erkennbar. AH2 wird teilweise unterstützt.

AH3: Methodische Qualitäts- und Formulierungsregeln.

Die in V4 ergänzten Qualitätsregeln unterstützten die Prüfung und Auswahl der Items. So wurde die suggestive Formulierung „KI ist ein unverzichtbares Spitzenwerkzeug, das man nutzen muss, um nicht zu versagen“ verworfen. Auch Items, die mehrere Sachverhalte verknüpften, wurden erkannt und überarbeitet. Dennoch konnten nicht alle sprachlichen und formalen Mängel ausgeschlossen werden. Zudem garantiert eine sprachlich geeignete Formulierung keine angemessene Erfassung des vorgesehenen Konstrukts. AH3 wird teilweise unterstützt.

Insgesamt verbesserten sich die Quellentransparenz und die systematische Itemprüfung. Probleme bei der theoretischen Zuordnung und Konstruktabgrenzung blieben jedoch bestehen. Da keine kontrollierten Vergleichs- oder Wiederholungsdurchläufe durchgeführt wurden, sind diese Befunde als qualitative Hinweise und nicht als Nachweis isolierter Wirkungen einzelner Promptbestandteile zu interpretieren.

4.2.2 Bewertung des finalen Artefakts und seiner Grenzen

Die abschließende Evaluation bewertet den finalen Fragebogenentwurf anhand der acht Kriterien aus Abschnitt 4.1. Die Ergebnisse (Tabelle 1) zeigen, dass der Master-Prompt die geforderten Bestandteile erzeugte und die Auswahlentscheidungen dokumentierte. Die formale Aufgabenerfüllung und Transparenz sind damit gegeben. Sie belegen jedoch nicht automatisch die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisse.

Schwächen zeigten sich vor allem bei der Quellen- und Konstruktpassung. Neben Unschärfen bei der Abgrenzung benachbarter Konstrukte (z. B. KI-Selbstwirksamkeit und Kompetenzaufbau bei K4_2 sowie der Vermengung von Erklärbarkeit und Vertrauen) zeigte sich bei K5_2 eine Bedeutungsverschiebung von der bei Do Khac et al. (2025) beschriebenen Fähigkeit, die Richtigkeit von KI-Ausgaben einzuschätzen, hin zum Vertrauen in diese Ausgaben. Bei K2_1 war zudem die Übertragung eines Gesundheits-Items auf die Arbeitseffizienz unzureichend begründet.

Weitere Einschränkungen betreffen die Messkonzeption. Die Erfassung dreier Konstrukte (K3, K6, K8) durch Einzelitems begrenzt die inhaltliche Abdeckung. Die Empfehlung des generierten Leitfadens, für diese Einzelitems Cronbachs Alpha zur Prüfung der internen Konsistenz zu nutzen, ist methodisch inkonsistent. Zudem bedarf eine mögliche Skalenaggregation, die Umpolung der Angst-Items und die unterschiedlichen zeitlichen Bezugsrahmen weiterer Begründung. Die Items wiesen keine offensichtlichen sprachlichen Mängel auf. Ob sie die jeweiligen Konstrukte angemessen und zuverlässig erfassen, wurde jedoch nicht empirisch überprüft. Da auch systematische Wiederholungsdurchläufe fehlen, bleibt die Ergebnisstabilität ungeklärt.

Insgesamt unterstützt der Master-Prompt die strukturierte und nachvollziehbare Erstellung von Fragebogenentwürfen, ersetzt jedoch keine fachliche Qualitätssicherung. Vor einem wissenschaftlichen Einsatz müssen die Items qualitativen Pretests unterzogen und die Messqualität empirisch untersucht werden.

Evaluationskriterium	Prüfmodus und Prüfgrundlage	Bewertung	Zentrale Befunde
1. Aufgabenerfüllung	FT: Prüfung der geforderten Ausgabebestandteile	Erfüllt	Theoriegrundlage, Konstruktmatrix mit zehn Konstrukten und Fragebogenentwurf mit 21 Items wurden generiert.
2. Quellenkonformität	FT: Prüfung der Quellenvorgaben	Teilweise erfüllt	Quellenzuordnung und Itemherkunft sind formal dokumentiert; die korrekte Quellenverwendung ist damit nicht vollständig belegt.
3. Quellenrichtigkeit	IA: Abgleich mit Originalquellen	Teilweise erfüllt	Bei K5_2 Bedeutungsänderung; bei K2_1 Quellenzuordnung nicht ausreichend begründet
4. Theoretische Nachvollziehbarkeit	IA: Prüfung der Herleitung von Theorie über Konstrukte zu Items	Teilweise erfüllt	Die Herleitung ist dokumentiert, die theoretische Passung einzelner Itemadaptionen jedoch nicht durchgängig nachvollziehbar.
5. Konstruktabgrenzung	IA: Prüfung von Überschneidungen und Trennschärfe	Teilweise erfüllt	Bei K4_2 ist die Abgrenzung zwischen Selbstwirksamkeit und Kompetenzaufbau unklar.
6. Item- und Messqualität	FT & IA: Prüfung von Formulierungen und Messkonzeption	Teilweise erfüllt	Keine offensichtlichen sprachlichen Mängel; methodische Einschränkungen bei Einzelitems und der Empfehlung zur Verwendung von Cronbachs Alpha.
7. Transparenz der Itemauswahl	FT: Prüfung der Dokumentation von Itemherkunft und Auswahl	Teilweise erfüllt	Auswahlentscheidungen sind dokumentiert. Die eindeutige Klassifikation einzelner Herkunftskategorien bleibt offen.
8. Reproduzierbarkeit & Dokumentation	FT& fachliche Bewertung: Prüfung der Prozessdokumentation und Ergebnisstabilität	Teilweise erfüllt	Promptversionen und Entwicklungsschritte sind dokumentiert. Systematische Wiederholungsdurchläufe zur Ergebnisstabilität und Reproduzierbarkeit fehlen

Tab. 1: Evaluationsergebnisse des finalen Artefakts

4.2.3 Kritische Evaluation der Kreativleistung

Die kreative Eigenleistung liegt nicht allein in der Generierung von Fragebogenitems, sondern in der Verbindung einer offenen Theorieidentifikation mit verbindlichen Regeln zur Quellenprüfung, Konstruktabgrenzung und methodischen Qualitätssicherung. Dadurch werden Qualitätsanforderungen bereits im Entwicklungsprozess berücksichtigt, anstatt ausschließlich nachträglich geprüft zu werden.

Der Ansatz orientiert sich an Grundsätzen wissenschaftlicher Fragebogenentwicklung (Boateng et al., 2018; Bradburn et al., 2004). Die weitgehende Übereinstimmung der erzeugten Konstruktstruktur mit dem Bezugsrahmen aus Kapitel 3.1 stützt die Plausibilität des Vorgehens, belegt jedoch weder die Richtigkeit aller Zuordnungen noch einen generellen Vorteil gegenüber vorgegebenen Konstruktstrukturen.

Trotz der Vorgaben bestanden Schwächen bei der Quellen- und Bedeutungsübertragung sowie bei der Messkonzeption einzelner Konstrukte. Diese zeigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Master-Prompts. Zugleich wird deutlich, dass verbindliche Prompt-Regeln die Qualität der generierten Fragebogenentwürfe unterstützen, aber nicht vollständig sicherstellen können.

Die Anwendung in Google NotebookLM zeigt die praktische Umsetzbarkeit ohne Programmieraufwand. Die Übertragbarkeit auf andere Untersuchungsgegenstände bleibt ungeklärt. Insgesamt unterstützt das Artefakt eine strukturierte und nachvollziehbare Fragebogenentwicklung, ersetzt aber weder die fachliche Prüfung noch die empirische Validierung.

5 Fazit und Ausblick

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Ziel der Arbeit war die Entwicklung und Evaluation eines Master-Prompts zur theoriegeleiteten Fragebogenentwicklung auf Basis einer definierten Wissensbasis. Die Erprobung sowie kriterienbasierte Bewertung erfolgten im Rahmen des Design-Science-Research-Ansatzes am Anwendungsfall der KI-Readiness von Mitarbeitenden.

Die Arbeitshypothesen wurden insgesamt teilweise gestützt. Die Forschungsfrage lässt sich dahingehend beantworten, dass ein Master-Prompt die theoriegeleitete Fragebogenentwicklung auf Basis einer definierten Wissensbasis strukturiert unterstützen kann. Die iterative Entwicklung zeigte, dass insbesondere Vorgaben zur Quellenbindung und -dokumentation, konstruktbezogene Referenzformulierungen sowie methodische Qualitätsregeln wichtige Bestandteile des Artefakts sind. Die Evaluation verdeutlichte jedoch, dass diese Vorgaben weder eine korrekte Übertragung theoretischer Konzepte auf neue Anwendungskontexte noch eine trennscharfe Abgrenzung

benachbarter Konstrukte gewährleisten. Auch die formale Dokumentation der Itemherkunft ersetzt keine Prüfung der inhaltlichen Quellenpassung.

Das Artefakt ist daher als Human-in-the-Loop-Assistenzsystem einzuordnen: Es unterstützt Forschende bei der Erstellung und strukturierten Prüfung erster Fragebogenentwürfe, während die fachliche Bewertung, Auswahl und Überarbeitung der Items weiterhin bei ihnen liegt (Mara & Rybak, 2026). Vor einem wissenschaftlichen Einsatz sind qualitative Pretests und eine empirische Prüfung der psychometrischen Eigenschaften erforderlich (Lenzner et al., 2023; Boateng et al., 2018).

5.2 Limitationen der Arbeit

Die Ergebnisse der Arbeit unterliegen mehreren methodischen, psychometrischen und kontextbezogenen Einschränkungen.

Der Master-Prompt wurde ausschließlich am Beispiel der KI-Readiness qualitativ untersucht. Da weder systematische Wiederholungsdurchläufe noch kontrollierte Vergleiche einzelner Promptbestandteile erfolgten, konnten die Ergebnisstabilität und die eigenständigen Beiträge einzelner Vorgaben nicht beurteilt werden. Zudem gewährleistet die Bereitstellung wissenschaftlicher Quellen weder deren korrekte Interpretation noch eine angemessene Übertragung auf die Itementwicklung.

Auch die psychometrische Qualität des Fragebogenentwurfs wurde nicht empirisch geprüft. Drei Konstrukte wurden jeweils durch ein Einzelitem erfasst, sodass für diese keine interne Konsistenz mittels Cronbachs Alpha bestimmt werden kann. Faktorenstruktur, Reliabilität und Validität des Fragebogenentwurfs blieben ungeprüft.

Rechtliche und ethische Aspekte wurden ebenfalls nicht systematisch untersucht. Dazu zählen Datenschutz, mögliche Verzerrungen zulasten bestimmter Beschäftigtengruppen und Urheberrechtsfragen bei der Übernahme bestehender Fragebogenitems. Schließlich bleibt offen, ob sich der Master-Prompt auf andere Untersuchungsgegenstände und Literaturbestände übertragen lässt.

5.3 Implikationen für die weitere Forschung und Praxis

5.3.1 Implikationen für die Praxis

Der Master-Prompt kann zur Erstellung erster Fragebogenentwürfe beitragen, beispielsweise zu Mitarbeitendenzufriedenheit, Technologieakzeptanz oder Veränderungsprozessen. Seine Stärke liegt in der strukturierten Vorgehensweise und der nachvollziehbaren Dokumentation als Grundlage für eine fachliche Prüfung (Jansen et al., 2023; Mara & Rybak, 2026).

Aus der Evaluation ergeben sich drei Handlungsempfehlungen. Erstens sollten Quellenzuordnungen, Konstruktdefinitionen und Itemherkünfte anhand der

Originalliteratur überprüft werden. Zweitens sollte die Qualitätskontrolle neben der sprachlichen Form auch die theoretische Passung, die Konstruktabgrenzung sowie die Konsistenz methodischer Empfehlungen umfassen. Drittens müssen generierte Entwürfe vor dem Einsatz fachlich geprüft und an den Untersuchungskontext angepasst werden. Ergänzend sollten die Items in Pretests, beispielsweise mittels kognitiver Interviews, auf Verständlichkeit und mögliche Fehlinterpretationen untersucht werden (Drennan, 2003; Lenzner et al., 2023). Anschließend ist die psychometrische Qualität des Messinstruments empirisch zu prüfen. Diese Empfehlungen unterstreichen die Bedeutung menschlicher Kontrolle bei KI-gestützten Entwicklungsprozessen (Bhandari et al., 2024; Kıyak & Emekli, 2024).

Darüber hinaus sind beim praktischen Einsatz datenschutzrechtliche, urheberrechtliche und ethische Anforderungen zu überprüfen. Diese können durch die Promptgestaltung allein nicht gewährleistet werden.

5.3.2 Implikationen für die weitere Forschung

Für die weitere Forschung ergeben sich vier zentrale Ansatzpunkte.

Erstens sollte die Ergebnisstabilität und Reproduzierbarkeit des Master-Prompts durch wiederholte Durchläufe unter vergleichbaren Bedingungen untersucht werden. Ergänzende Modellvergleiche könnten zeigen, inwieweit die Ergebnisse vom verwendeten Sprachmodell abhängen (Schulhoff et al., 2024). Zweitens betrifft ein wichtiger Ansatzpunkt die Architektur des Promptings. Künftige Arbeiten sollten prüfen, ob mehrstufige oder Multi-Agenten-basierte Ansätze, bei denen Literaturauswertung, Itemgenerierung und Qualitätsprüfung auf getrennte Arbeitsschritte oder spezialisierte Agenten verteilt werden, die theoretische Nachvollziehbarkeit und Konstruktabgrenzung gegenüber einem einzelnen Master-Prompt verbessern. Ein systematischer Vergleich könnte zeigen, ob eine solche Aufgabenteilung einen zusätzlichen Qualitätsgewinn bietet. Drittens sollte die Generalisierbarkeit und Übertragbarkeit des Master-Prompts auf weitere Untersuchungsgegenstände, theoretische Modelle und Wissensbasen außerhalb des Kontexts der KI-Readiness untersucht werden. Viertens ist eine empirische Validierung des generierten Fragebogenentwurfs erforderlich. Vor dem Feldeinsatz sollten kognitive Interviews prüfen, ob Befragte die Items im Sinne der intendierten Konstrukte verstehen (Drennan, 2003; Lenzner et al., 2023). Anschließend sollten Faktorenstruktur, Reliabilität und Validität anhand empirischer Daten untersucht werden (Boateng et al., 2018; Podsakoff et al., 2024). Dabei sollte auch geprüft werden, ob die bislang durch Einzelitems erfassten Konstrukte durch zusätzliche Items differenzierter operationalisiert werden müssen.

Diese Untersuchungen würden eine fundiertere Bewertung der Leistungsfähigkeit, Grenzen und Gestaltungsentscheidungen des Artefakts ermöglichen.

Literaturverzeichnis

Baur, N., & Blasius, J. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung.* Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0

Bhandari, S., Liu, Y., Kwak, Y., & Pardos, Z. A. (2024). Evaluating the psychometric properties of ChatGPT-generated questions. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 7*, Article 100284. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100284

Boateng, G. O., Neilands, T. B., Frongillo, E. A., Melgar-Quiñonez, H. R., & Young, S. L. (2018). Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: A primer. *Frontiers in Public Health*, 6, Article 149. https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00149

Bradburn, N. M., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). *Asking questions: The definitive guide to questionnaire design—for market research, political polls, and social and health questionnaires (Rev. ed.).* Jossey-Bass.

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., … Amodei, *D. (2020).* Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901.*

Cieslak, V., & Valor, C. (2025). Moving beyond conventional resistance and resistors: An integrative review of employee resistance to digital transformation. *Cogent Business & Management,* 12(1), Article 2442550. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442550

Do Khac, L. T., Leyer, M., Wichmann, J., & Richter, A. (2025). Divisional perspectives on trust in generative AI: An empirical study of senior decision-makers. *Enterprise Information Systems,* 19(2), Article 2481557. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557

Drennan, J. (2003). Cognitive interviewing: verbal data in the design and pretesting of questionnaires. *Journal of Advanced Nursing,* 42(1), 57–63. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02579.x

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Biswas, A., Bernard, A. M., Kumar, D. N., Ribeiro-Navarrete, S., Roldán, J. L., … Wright, R. (2023). “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy.

International Journal of Information Management, 71, Article 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

Golgeci, I., Ritala, P., Arslan, A., McKenna, B., & Ali, I. (2025). Confronting and alleviating AI resistance in the workplace: An integrative review and a process framework. *Human Resource Management Review, 35(1),* Article 101075. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2024.101075

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Jansen, B. J., Jung, S.-G., & Salminen, J. (2023). Employing large language models in survey research. *Natural Language Processing Journal*, 4, Article 100020. https://doi.org/10.1016/j.nlp.2023.100020

Jöhnk, J., Weißert, M., & Wyrtki, K. (2021). Ready or not, AI comes—An interview study of organizational AI readiness factors. *Business & Information Systems Engineering,* 63(1), 5–20. https://doi.org/10.1007/s12599-020-00676-7

Kıyak, Y. S., & Emekli, E. (2024). ChatGPT prompts for generating multiple-choice questions in medical education and evidence on their validity: A literature review. *Postgraduate Medical Journal*, 100(1189), 856–863. https://doi.org/10.1093/postmj/qgae065

Lenzner, T., Hadler, P., & Neuert, C. (2023). An experimental test of the effectiveness of cognitive interviewing in pretesting questionnaires. *Quality & Quantity*, 57(4), 3199–3217. https://doi.org/10.1007/s11135-022-01489-4

Mara, C., & Rybak, T. (2026). Leveraging large language models in patient-reported outcome measure development: Practical opportunities, cautions, and a human-in-the-loop roadmap. *Journal of Patient-Reported Outcomes*, 10, Article 93. https://doi.org/10.1186/s41687-026-01112-2

Paetow, T., Wichmann, J., & Leyer, M. (2026). Task-Technology Fit in Virtual Reality: Explaining behavioral intention to use and perceived performance. *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS),* 319–328. https://hdl.handle.net/10125/111430

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems,* 24(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Podsakoff, P. M., Podsakoff, N. P., Williams, L. J., Huang, C., & Yang, J. (2024). Common method bias: It's bad, it's complex, it's widespread, and it's not easy to fix. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,* 11(1), 17–61. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-110721-040030

Schulhoff, S., Ilie, M., Balepur, N., Kahadze, K., Liu, A., Si, C., Li, Y., Gupta, A., Han, H., Dulepet, P. S., Vidyadhara, S., Ki, D., Agrawal, S., Pham, C., Kroiz, G., Li, F., Tao, H., Srivastava, A., … Resnik, P. (2024). The prompt report: A systematic survey of prompt engineering techniques. *arXiv preprint arXiv*:*2406.06608*. https://arxiv.org/abs/2406.06608

Shrivastava, P. (2025). Understanding acceptance and resistance toward generative AI technologies: A multi-theoretical framework integrating functional, risk, and sociolegal factors. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8, Article 1565927. https://doi.org/10.3389/frai.2025.1565927

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models*. Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 24824–24837. https://arxiv.org/abs/2201.11903

Wichmann, J., Behn, O., Degirmenci, K., Leyer, M., & Barros, A. (2025). An integrated theoretical model to predict the intention to use energy monitoring applications: Evidence from Germany*. Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS),* 965–974. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/items/f56d3c5c-2d8d-4a2c-bc84-f81a11d8680b

Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2024). Acceptance of AI in health care for short- and long-term treatments: Pilot development study of an integrated theoretical model*. JMIR Formative Research,* 8, Article e48600. https://doi.org/10.2196/48600

Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2026). The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: a socio-technical systems study. *Information Technology and Management,* 27(2), 173–185. https://doi.org/10.1007/s10799-025-00453-6

Yuan, Z., Jia, C., Lan, M., Zhao, L., Chen, Z., Yang, M., Liu, X., Ni, N., & Wu, S. (2026). Research on the development of an automated system for psychology questionnaire generation based on large language models*. PLoS ONE,* 21(4), Article e0345117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0345117

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Finaler Master - Prompt VIII

Anhang B: Demonstrationsausgabe des Master-Prompts X

Anhang C: Git-Hub-Projekt XVII

Anhang A: Finaler Master-Prompt

Finaler Master-Prompt zur wissenschaftlichen Fragebogenentwicklung

1. Ziel und Rolle:

   Du bist Experte für empirische Sozialforschung, psychometrische Messung & Fragebogenentwicklung. Für den Anwendungsfall dieser Arbeit soll ein wissenschaftlich fundierter Fragebogen zur KI-Readiness von Mitarbeitenden in Unternehmen auf Grundlage der bereitgestellten Literatur und Referenzfragebögen entwickelt werden. Das Vorgehen soll auf andere Untersuchungsgegenstände übertragbar sein; sprich dafür kann das Thema ausgetauscht werden.

2. Quellen & Theorieauswahl:

   Verwende bitte nur tatsächlich vorhandene, nachvollziehbare Quellen. Erfinde keine Quellen, Fundstellen, Items oder Ergebnisse. Prüfe, ob die Quellen die jeweiligen Aussagen tatsächlich stützen, und kennzeichne Unsicherheiten. Unterscheide theoretische Annahmen, empirische Befunde & eigene Ableitungen. Behaupte keine empirische Validität oder Reliabilität ohne entsprechende Daten. Analysiere relevante Theorien, Konstrukte, Subdimensionen und etablierte Messinstrumente. Wähle geeignete theoretische Grundlagen & begründe ihre Passung zum Untersuchungsgegenstand. Berücksichtige Zielgruppe, Anwendungskontext & Messziel anhand der verfügbaren Informationen. Fehlende Angaben & notwendige Annahmen sind transparent zu dokumentieren.

3. Konstrukte ableiten und abgrenzen:

   Definiere jedes Konstrukt & dokumentiere seine theoretische Grundlage, Funktion und Operationalisierung. Fasse theoretisch eigenständige Konstrukte nicht allein aufgrund thematischer Ähnlichkeit zusammen. Prüfe beispielsweise, ob wahrgenommener Nutzen und Task-Technology Fit, unterschiedliche Vertrauensdimensionen oder soziale Normen und Führungssignale eigenständige Aspekte darstellen. Begründe Zusammenführungen oder Trennungen. Wenn ein theoretisches Modell etablierte Subdimensionen umfasst, prüfe, welche relevant sind und berücksichtigt werden. Dokumentiere ausgeschlossene Dimensionen mit Begründung und unterscheide theoretisch postulierte von empirisch bestätigten Dimensionen.

4. Items entwickeln und prüfen:

Prüfe bitte vorhandene Referenzfragebögen und übernimm geeignete Items, sofern sie zum Konstrukt und Kontext passen. Kennzeichne Items als übernommen, adaptiert oder neu entwickelt. Generiere bei Bedarf mehrere Kandidaten und begründe deine Auswahl. Prüfe jedes Item auf theoretische Passung, Verständlichkeit, Neutralität, Eindeutigkeit, möglichst nur einen Sachverhalt, klare Bezugsobjekte sowie Redundanzen und Überschneidungen mit anderen Konstrukten. Verwende eine 7stufige Likert-Skala von 1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 = „stimme voll und ganz zu“. Weiche nur von dieser Vorgabe ab, wenn die Literatur eine andere Skalierung ausdrücklich begründen. Dokumentiere und begründe jede Abweichung. Verwende möglichst ein einheitliches Antwortformat und begründe notwendige Abweichungen. Dokumentiere mögliche Umpolungen.

5. Qualitätskontrolle und Ausgabe:

   Prüfe abschließend die theoretische Passung, Konstruktabgrenzung, Berücksichtigung relevanter Subdimensionen, Quellenrichtigkeit und Itemqualität. Unterscheide inhaltlich prüfbare Qualitätsmerkmale von Eigenschaften, die erst empirisch untersucht werden können. Gib Ergebnisse in folgender Struktur aus:

   A. Theoriegrundlage: relevante Quellen, Theorien und begründete Auswahl.

   B. Konstruktmatrix: Definition, theoretische Grundlage, Subdimensionen, Abgrenzungen sowie begründete Ein- und Ausschlüsse.

   C. Fragebogen: finale Items mit IDs, Konstrukten und Antwortformat.

   D. Quellen- und Itemnachweis: Quelle, Fundstelle soweit verfügbar, Status (übernommen, adaptiert oder neu entwickelt) und Begründung.

   E. Qualitätsprüfung und Grenzen: erkannte Schwächen, offene Fragen, nicht überprüfbare Aussagen und notwendige weitere Prüfungen. Erfinde keine fehlenden Infos. Kennzeichne Unsicherheiten ausdrücklich und behaupte keine empirische Validität oder Reliabilität, wenn diese nicht geprüft wurde.

Anhang B: Demonstrationsausgabe des Master-Prompts

A. Theoriegrundlage

Für die wissenschaftliche Entwicklung des Fragebogens zur **individuellen KI-Readiness von Mitarbeitenden** in Unternehmen wird ein **multitheoretischer Ansatz** gewählt. Dieser Ansatz kombiniert etablierte psychologische, organisationale und technologische Akzeptanz- und Widerstandsmodelle, die ausschließlich in der bereitgestellten Literatur belegt sind [2, 118, 222–223].

Die Auswahl und Verknüpfung der Theorien begründet sich wie folgt:

1. **Organizational & Individual AI Readiness Framework** (*Jöhnk, Weißert & Wyrtki, 2021*):
   - *Theoretische Annahme & Relevanz*: KI ist eine *General-Purpose Technology (GPT)* mit hoher technischer und organisationaler Komplexität. Die Bereitschaft zur Nutzung erfordert spezifische individuelle Wissensstrukturen (*AI Awareness*) sowie organisationale Rahmenbedingungen (*Top Management Support*, *Resources*).
   - *Funktion*: Liefert die theoretische Basis für die Einbindung organisationaler Kontexteinflüsse und individueller Kompetenzanforderungen.
2. **Reasoned Action Approach (RAA) & Technology Acceptance Model (TAM)** (*Fishbein & Ajzen, 2011; Davis, 1989; zitiert in Wichmann et al., 2024; Paper Fragebogen 2*):
   - *Theoretische Annahme & Relevanz*: Das tatsächliche Verhalten bzw. die Verhaltensabsicht (*Intention to Use*) wird direkt durch die globale Einstellung (*Attitude*), wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Social Norms*) und funktionale Nutzenüberzeugungen (*Perceived Usefulness*) determiniert [222, 227–228, 262].
   - *Funktion*: Stellt das funktionale Kernmodell zur Erklärung der verhaltensbezogenen Bereitschaft (*Readiness in Action*) dar.
3. **Task-Technology Fit (TTF) Model** (*Goodhue & Thompson, 1995; angewendet von Paetow et al., 2026*):
   - *Theoretische Annahme & Relevanz*: Hohe Nutzungsabsichten und Leistungserwartungen entstehen, wenn die funktionalen Eigenschaften der Technologie exakt zu den Anforderungen der spezifischen Arbeitsaufgabe passen. Empirische Befunde zeigen, dass TTF zwischen 52 % und 56 % der Varianz von Leistungseinschätzungen und Nutzungsabsichten erklärt.
   - *Funktion*: Erfasst die kausale Schnittstelle zwischen Arbeitsaufgabe und KI-System als vorgelagerten Prädiktor des wahrgenommenen Nutzens.
4. **Self-Efficacy Theory (SET)** (*Bandura, 1977; zitiert in Golgeci et al., 2025; Wichmann et al., 2024*):
   - *Theoretische Annahme & Relevanz*: Die Überzeugung, über die erforderlichen Kompetenzen zur Bewältigung komplexer Aufgaben mit KI zu verfügen (*Self-Efficacy / Perceived Behavioral Control*), bestimmt das Ausmaß der aktiven Technologienutzung und Ausdauer bei Hindernissen.
   - *Funktion*: Operationalisiert die subjektive nutzerbezogene Steuerungskompetenz.
5. **Model of Organizational Trust in AI** (*Mayer, Davis & Schoorman, 1995; angewendet von Do Khac et al., 2025*):
   - *Theoretische Annahme & Relevanz*: KI-Systeme zeichnen sich durch Autonomie und mangelnde Transparenz („Black Box“) aus. Vertrauen bildet die Grundlage zur Delegationsbereitschaft von Aufgaben an KI und wird primär über die Systemkompetenz/Erklärbarkeit (*Ability/Explainability*) und den Datenschutz (*Integrity/Data Privacy*) aufgebaut. Empirisch erklärt Vertrauen rund 47 % bis 65 % der Varianz der Nutzungsabsicht bei betrieblichen Entscheidungsträgern.
   - *Funktion*: Liefert die theoretischen Vertrauensdimensionen an der Mensch-KI-Schnittstelle.
6. **Cognitive AI Resistance Framework** (*Golgeci et al., 2025*):
   - *Theoretische Annahme & Relevanz*: KI-Widerstand zeigt sich kognitiv und emotional in Angst (*Fear* vor Arbeitsplatzverlust/Rollenbedrohung), Unfähigkeit (*Inefficacy*) und Antipathie (*Antipathy*).
   - *Funktion*: Dient zur Erfassung emotionaler Nutzungshürden und Bedrohungswahrnehmungen als gegensätzliche Barrierefaktoren der Readiness.

Transparenter Hinweis zu Abgrenzungen und eigenen Ableitungen: In Übereinstimmung mit den Quellen werden theoretische Annahmen (z. B. Einstellungen als Verhaltensprädiktoren) streng von empirischen Befunden der Quellen (z. B. abteilungsspezifische Unterschiede der Vertrauensfaktoren bei *Do Khac et al., 2025*) und den methodischen Ableitungen zur Aufspaltung multidimensionaler Konstrukte getrennt.

B. Konstruktmatrix

Die nachfolgende Matrix definiert die **10 empfohlenen, eindimensionalen Konstrukte**, ordnet sie ihrer theoretischen Grundlage sowie der Analyseebene zu und begründet Ein- und Ausschlussentscheidungen transparent [118, 228, 475–476].

ID	Konstruktname	Definition	Theoretische Grundlage & Quellen	Subdimensionen in der Literatur	Abgrenzung zu Nachbarkonstrukten	Analyseebene
K1	**Einstellung gegenüber KI** (*Attitude towards AI*)	Subjektive evaluative und affektive Gesamtbewertung der KI-Nutzung im eigenen Arbeitsbereich als vorteilhaft oder zufriedenstellend.	RAA (*Fishbein & Ajzen, 2011*); *Wichmann et al. (2024)*	Unidimensional (affektiv-evaluativ)	Misst rein das persönliche Werturteil; unterscheidet sich strikt von der verhaltensbezogenen Absicht (*K10*) und von funktionalen Leistungsgewinnen (*K2*).	**Individuum**

K2	**Wahrgenommener Nutzen** (*Perceived Usefulness*)	Kognitive Einschätzung des Mitarbeitenden, dass der KI-Einsatz die eigene Arbeitseffizienz und Ergebnisqualität steigert.	TAM (*Davis, 1989*); *Datensatz.docx*	Effizienzgewinn, Qualitätssteigerung	Erfasst den funktionalen Endnutzen auf Nutzerseite; getrennt von der Passung an der Schnittstelle Aufgabe-Technologie (*K3*).	**Individuum**
K3	**Aufgaben-Technologie-Passung** (*Task-Technology Fit - TTF*)	Wahrgenommenes Ausmaß der Übereinstimmung zwischen den Anforderungen einer Arbeitsaufgabe und den funktionalen Eigenschaften der KI.	TTF Model (*Goodhue & Thompson, 1995*); *Paetow et al. (2026)*	Aufgabenmerkmale (McGrath-Taxonomie), Systemattribute [280–282]	Misst das Passungsverhältnis zwischen System und Aufgabe (Ursache); getrennt von der reinen Nutzenbewertung der Person (*K2*).	**Schnittstelle** (Aufgabe-Technologie)
K4	**KI-Selbstwirksamkeit** (*AI Self-Efficacy*)	Subjektive Überzeugung, KI-Anwendungen im Arbeitsalltag auch bei komplexen Anforderungen erfolgreich bedienen und steuern zu können.	SET (*Bandura, 1977*); RAA (*Fishbein & Ajzen, 2011*)	Ist-Zutrauen, Problemlösungskompetenz	Erfasst das persönliche Zutrauen in die eigene Handlungsfähigkeit; unterscheidet sich strikt von Lernprozessen (*Upskilling*) und betrieblichen Schulungsressourcen.	**Individuum**
K5	**KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit** (*Trust: Ability & Explainability*)	Wahrnehmung, dass das KI-System verlässlich arbeitet, Ergebnisse exakt liefert und seine Funktionsweise nachvollziehbar ist (*XAI*).	Trust Model (*Mayer et al., 1995*); *Do Khac et al. (2025)*	Transparenz/Erklärbarkeit, Inhaltliche Korrektheit	Erfasst rein systemisch-technische Leistungs- und Transparenzeigenschaften; getrennt von organisatorisch-rechtlichen Datenschutzaspekten (*K6*).	**Schnittstelle** (Mensch-KI)
K6	**KI-Integrität & Datenschutz** (*Trust: Integrity & Data Security*)	Überzeugung, dass das KI-System und die Organisation vertrauliche Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff schützen und Regeln einhalten.	Trust Model (*Mayer et al., 1995*); *Do Khac et al. (2025)*; *Jöhnk et al. (2021)*	Datensicherheit, Regel-/Ethikkonformität	Erfasst rechtlich-ethische Schutzaspekte der Organisation/des Systems; getrennt von der funktionalen Leistungsfähigkeit der KI (*K5*).	**Organisation / System**
K7	**Subjektive / Soziale Normen** (*Perceived Social Norms*)	Wahrnehmung von Erwartungshaltungen und dem tatsächlichen Nutzungsverhalten relevanter Gleichgestellter (*Peers*, Kollegium).	RAA (*Fishbein & Ajzen, 2011*); *Wichmann et al. (2024)*	Injunktive Normen (Erwartung), Deskriptive Normen (Verhalten)	Misst den horizontalen sozialen Druck der Peer-Gruppe; unterscheidet sich strikt von vertikalen Führungssignalen (*K8*).	**Soziale Gruppe** (Meso-Ebene)
K8	**Führungsunterstützung** (*Top Management Support*)	Wahrnehmung, dass die Unternehmensleitung die strategische Relevanz von KI kommuniziert und	AI Readiness Framework (*Jöhnk et al., 2021*)	Strategische Signalwirkung, Ressourcen-Ankündigung	Erfasst die vertikale, organisationale Rahmensetzung der Führungsebene; darf nicht mit Kollegennormen (*K7*) vermengt werden.	**Organisation** (Makro-Ebene)

		den Einsatz aktiv fördert [148–149].				
K9	**Angst vor KI** (*AI Fear / Threat Perceptions*)	Affektiv-emotionale Empfindung von Unbehagen, Sorge oder Bedrohung hinsichtlich möglicher negativer Folgen des KI-Einsatzes (z. B. Rollenverlust).	AI Resistance (*Golgeci et al., 2025*); *Datensatz.docx*	Arbeitsplatzbedrohung, Emotionale Anspannung	Erfasst rein affektive Bedrohungsreaktionen; unterscheidet sich strikt von evaluativen Werturteilen (*K1*) und kognitiven Ineffizienzbefürchtungen.	**Individuum**
K10	**Nutzungsabsicht** (*Intention to Use AI*)	Konkrete verhaltensbezogene Absicht und Verpflichtung des Mitarbeitenden, verfügbare KI-Anwendungen zukünftig im Arbeitsalltag einzusetzen.	RAA (*Fishbein & Ajzen, 2011*); *Do Khac et al. (2025)*	Handlungsabsicht, Vorhabensplanung	Finale Kriteriumsvariable; misst rein die Selbstverpflichtung zum Handeln, frei von Einstellungs- oder Nützlichkeitsbewertungen.	**Individuum** (Kriteriumsvariable)

Begründete Ein- und Ausschlüsse von Teilaspekten & Subdimensionen:

- **Ausschluss von Benevolence / Uncanniness** (*Mayer et al., 1995; Do Khac et al., 2025*): Das Konstrukt *Wohlwollen/Unheimlichkeit* (*Uncanny*) wurde exkludiert, da die empirische Strukturgleichungsanalyse von *Do Khac et al. (2025)* belegt, dass Wohlwollen/Unheimlichkeit keinen signifikanten Beitrag zur Erklärung von Vertrauen und Nutzungsabsicht bei betrieblichen Entscheidungen leistet (f^2 minimal/nicht signifikant).
- **Ausschluss von Nonadaptive Appraisals / Disease Threat** (*Wichmann et al., 2024*): Krankheitsbezogene Bedrohungsvariablen (*Perceived Severity/Vulnerability*) wurden ausgeschlossen, da sie spezifisch für den medizinischen Kontext (*Health Information Systems*) sind und nicht auf betriebliche Arbeitskonzepte übertragbar sind.
- **Abgrenzung von Upskilling** (*Jöhnk et al., 2021*): *Upskilling* wird nicht als Teilkonstrukt der persönlichen *Selbstwirksamkeit* erfasst, sondern als betrieblicher Prozess zur Ressourcenbereitstellung abgegrenzt, um Verwechslungen zwischen Ist-Zutrauen und Lernprozessen zu vermeiden.

C. Fragebogen

Allgemeines Antwortformat: Alle 21 Items werden auf einer **einheitlichen 7-stufigen Likert-Skala** erfasst: `1 = "stimme überhaupt nicht zu"` | `2 = "stimme nicht zu"` | `3 = "stimme eher nicht zu"` | `4 = "neutral / weder noch"` | `5 = "stimme eher zu"` | `6 = "stimme zu"` | `7 = "stimme voll und ganz zu"` .

(Hinweis: Es wird bewusst ein einheitliches 7-stufiges Format gewählt, um die kognitive Belastung der Befragten zu reduzieren, methodische Artefakte durch wechselnde Antwortformate zu vermeiden und eine kontinuierliche Datenbehandlung in Strukturgleichungsmodellen zu ermöglichen [95, 239, 483–484, 762–763]).

Item-ID	Konstrukt	Itemformulierung	Skalierung / Antwortformat
K1_1	Einstellung gegenüber KI	Ich schätze den Einsatz von KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich als vorteilhaft ein.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K1_2	Einstellung gegenüber KI	Für meine tägliche Arbeit empfinde ich die Nutzung von KI-Werkzeugen als zufriedenstellend.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K1_3	Einstellung gegenüber KI	Die Nutzung von KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich stellt für mich eine sinnvolle Ergänzung dar.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K2_1	Wahrgenommener Nutzen	Durch den Einsatz von KI-Werkzeugen kann ich meine Arbeitsaufgaben effizienter erledigen.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)

K2_2	Wahrgenommener Nutzen	Der gezielte Einsatz von KI unterstützt mich dabei, die Qualität meiner Arbeitsergebnisse zu steigern.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K3_1	Aufgaben-Technologie-Passung	Die Funktionen der verfügbaren KI-Systeme passen gut zu den Anforderungen meiner konkreten Arbeitsaufgaben.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K4_1	KI-Selbstwirksamkeit	Ich traue mir zu, KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich auch bei komplexen Aufgaben erfolgreich einzusetzen.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K4_2	KI-Selbstwirksamkeit	Es fällt mir leicht, mir neue Kenntnisse für den Umgang mit KI-Technologien anzueignen.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K4_3	KI-Selbstwirksamkeit	Wenn bei der Nutzung einer KI-Anwendung Schwierigkeiten auftreten, bin ich zuversichtlich, diese selbstständig lösen zu können.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K5_1	KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit	Ich kann nachvollziehen, auf welcher Grundlage die von mir genutzte KI-Anwendung ihre Ergebnisse erzeugt.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K5_2	KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit	Ich verlasse mich darauf, dass die von der KI-Anwendung bereitgestellten Ergebnisse inhaltlich korrekte Auskünfte liefern.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K6_1	KI-Integrität & Datenschutz	Ich vertraue darauf, dass die genutzten KI-Systeme sensible Arbeits- und Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugriff schützen.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K7_1	Subjektive / Soziale Normen	Personen in meinem beruflichen Umfeld, deren Meinung ich schätze, befürworten den Einsatz von KI-Anwendungen bei der Arbeit.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K7_2	Subjektive / Soziale Normen	Meine Kolleginnen und Kollegen nutzen KI-Werkzeuge zur Unterstützung ihrer Aufgaben.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K8_1	Führungsunterstützung	Unsere Führungskräfte signalisieren deutlich, dass die Nutzung innovativer KI-Technologien am Arbeitsplatz erwünscht ist.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K9_1	Angst vor KI *(Invertiert)*	Der Gedanke an den zunehmenden Einsatz von KI am Arbeitsplatz löst bei mir Befürchtungen bezüglich meiner beruflichen Zukunft aus.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K9_2	Angst vor KI *(Invertiert)*	Die Vorstellung, Aufgaben an KI-Systeme abzugeben, ruft bei mir ein Gefühl von Verunsicherung hervor.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K9_3	Angst vor KI *(Invertiert)*	Ich fühle mich durch die Einführung von KI-Technologien in meinem Arbeitsumfeld emotional angespannt.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K10_1	Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, KI-Anwendungen zur Unterstützung meiner täglichen Arbeitsaufgaben zu nutzen, sobald sie zur Verfügung stehen.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K10_2	Nutzungsabsicht	Ich plane fest ein, KI-gestützte Werkzeuge in meinen zukünftigen Arbeitsabläufen regelmäßig einzusetzen.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)
K10_3	Nutzungsabsicht	Ich werde mich aktiv darum bemühen, KI-Anwendungen in meinem Arbeitsalltag einzubinden.	1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu)

(Umpolungshinweis: Die Items K9_1, K9_2 und K9_3 erfassen Barrieren und werden bei der Indexberechnung rekodiert [1 = 7, 7 = 1], sodass ein höherer Gesamtmittelwert konsistent für eine höhere KI-Bereitschaft steht).

D. Quellen- und Itemnachweis

Die nachfolgende Dokumentation belegt den empirischen und theoretischen Ursprung jedes Items, seinen Entwicklungsstatus sowie die methodische Begründung der Auswahl [475–477].

Konstrukt K1: Einstellung gegenüber KI (*Attitude towards AI*)

- **Item K1_1**

- *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Attitude Item 1: „The described treatment would be advantageous“); *Fishbein & Ajzen (2011)*.
- *Status*: **Adaptiert** (Anpassung des Referenzobjekts von medizinischen Behandlungen auf „KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich“).
- *Begründung*: Standardisierter Indikator für evaluative Einstellungen in RAA/TAM, der das Objekt wertet, ohne Verhaltensabsichten zu erfragen.

- **Item K1_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Attitude Item 2: „The described treatment would be satisfactory“); *Wichmann et al. (2024)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Kontextualisierung auf die tägliche Nutzung von KI-Werkzeugen).
  - *Begründung*: Erfasst die affektive Zufriedenheitsdimension der Einstellung in Abgrenzung zur rein funktionalen Nützlichkeit.
- **Item K1_3**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Attitude Item 3/5: „I like the use of...“); *Fishbein & Ajzen (2011)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Formulierung auf „sinnvolle Ergänzung“ präzisiert).
  - *Begründung*: Sichert die inhaltliche Breite der Einstellungsdimension ab, indem das Urteil über die Einbindung in Arbeitsprozesse erfasst wird.

Konstrukt K2: Wahrgenommener Nutzen (*Perceived Usefulness*)

- **Item K2_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (PU / Response Efficacy Item 1); *Davis (1989)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf Effizienz bei Arbeitsaufgaben).
  - *Begründung*: Validierter Indikator für den wahrgenommenen Effizienzgewinn am Arbeitsplatz.
- **Item K2_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Paper Fragebogen 1 (Wichmann et al., 2024)*; *Datensatz für den Fragebogen.docx*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Präzisierung zur Vermeidung einer Doppelfrage).
  - *Begründung*: Erfasst spezifisch die qualitätssteigernde Komponente des Nutzens.

Konstrukt K3: Aufgaben-Technologie-Passung (*Task-Technology Fit*)

- **Item K3_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Paper Fragebogen 3 (Paetow et al., 2026)* (TTF Scale); *Goodhue & Thompson (1995)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Übertragung der VR-Passungsskalamuster auf KI-Systeme).
  - *Begründung*: Operationalisiert das funktionale Passungsverhältnis zwischen Aufgabenanforderungen und Systemfunktionen.

Konstrukt K4: KI-Selbstwirksamkeit (*AI Self-Efficacy*)

- **Item K4_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Perceived Behavioral Control Item 3: „I am convinced that I can..."); *Bandura (1977)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Bezug auf komplexe Aufgabenstellungen mit KI).
  - *Begründung*: Klassischer Indikator für hohe Selbstwirksamkeitserwartungen bei anspruchsvollen Handlungen.
- **Item K4_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Jöhnk et al. (2021)* (*Upskilling Indicator*); *Venkatesh et al. (2012)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf die subjektive Leichtigkeit des Wissenserwerbs).
  - *Begründung*: Erfasst die nutzerbezogene Lern- und Anpassungskompetenz.
- **Item K4_3**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: Abgeleitet aus *Bandura (1977)* (*Coping Self-Efficacy*) und *Jöhnk et al. (2021)*.
  - *Status*: **Neu entwickelt**.
  - *Begründung*: Ergänzt das Zutrauen zur eigenständigen Problembewältigung bei KI-Nutzungsbarrieren.

Konstrukt K5: KI-Fähigkeit & Erklärbarkeit (*Trust: Ability & Explainability*)

- **Item K5_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Paper Fragebogen 4 (Do Khac et al., 2025)* (Item X2: *Explainability*).
  - *Status*: **Adaptiert** (Übertragung von ChatGPT auf allgemeine KI-Anwendungen).
  - *Begründung*: Erfasst die Systemtransparenz und kognitive Erklärbarkeit der KI-Funktionsweise.
- **Item K5_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Paper Fragebogen 4 (Do Khac et al., 2025)* (Item X3: *Correctness*); *Mayer et al. (1995)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Anpassung an betriebliche Auskunftssysteme).
  - *Begründung*: Misst das Vertrauen in die exakte und inhaltlich korrekte Leistungsausgabe der KI.

Konstrukt K6: KI-Integrität & Datenschutz (*Trust: Integrity & Data Security*)

- **Item K6_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Paper Fragebogen 4 (Do Khac et al., 2025)* (Items D1/D2: *Data Privacy*); *Jöhnk et al. (2021)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf den Schutz sensibler Unternehmensdaten).
  - *Begründung*: Unverzichtbarer Indikator für das Vertrauen in die organisatorische und technische Datenintegrität.

Konstrukt K7: Subjektive / Soziale Normen (*Perceived Social Norms*)

- **Item K7_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Perceived Norms Item 3); *Fishbein & Ajzen (2011)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf injunktive Normen im Berufsumfeld).
  - *Begründung*: Standardindikator zur Erfassung der Befürwortung durch relevante Bezugspersonen.
- **Item K7_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Perceived Norms Item 4); *Fishbein & Ajzen (2011)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf deskriptive Normen des Kollegiums).
  - *Begründung*: Erfasst das wahrgenommene tatsächliche Nutzungsverhalten der Peer-Gruppe.

Konstrukt K8: Führungsunterstützung (*Top Management Support*)

- **Item K8_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Jöhnk et al. (2021)* (*Top Management Support Factor*) [148–149].
  - *Status*: **Adaptiert** (Formulierung auf das klare Erwartungssignal der Führung fokussiert).
  - *Begründung*: Misst die vertikale organisationale Signalfunktion der Unternehmensleitung.

Konstrukt K9: Angst vor KI (*AI Fear / Threat Perceptions*)

- **Item K9_1**

- *Referenzquelle & Fundstelle*: *Golgeci et al. (2025)* (*Fear of Job Displacement*); *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Fear Item 1).
- *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf Befürchtungen bezüglich der beruflichen Zukunft).
- *Begründung*: Kernindikator für die affektive Rollen- und Arbeitsplatzbedrohung.

- **Item K9_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Golgeci et al. (2025)* (*Antipathy / Emotional Discomfort*); *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Fear Item 2).
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf Verunsicherung bei Aufgabenabgabe).
  - *Begründung*: Erfasst die emotionale Verunsicherung bei der Übertragung von Aufgaben an autonome Systeme.
- **Item K9_3**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Fear Item 3: *strained/nervous*); *Golgeci et al. (2025)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf die rein emotionale Anspannung).
  - *Begründung*: Misst affektive Anspannung in Abgrenzung zur fachlichen Überforderung.

Konstrukt K10: Nutzungsabsicht (*Intention to Use AI*)

- **Item K10_1**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Intention Item 2); *Fishbein & Ajzen (2011)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Anpassung an die Verfügbarkeit von KI im Betrieb).
  - *Begründung*: Standardindikator für die verhaltensbezogene Absicht (*Behavioral Intention*).
- **Item K10_2**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx* (Intention Item 3); *Venkatesh et al. (2012)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Fokus auf regelmäßige Vorhabensplanung).
  - *Begründung*: Misst die zeitliche und gewohnheitsmäßige Verpflichtung zur Nutzung.
- **Item K10_3**
  - *Referenzquelle & Fundstelle*: *Datensatz für den Fragebogen.docx*; *Fishbein & Ajzen (2011)*.
  - *Status*: **Adaptiert** (Präzisierung auf aktive Einbindungsbemühungen).
  - *Begründung*: Erfasst die verhaltensnahe Bemühung zur Integration von KI im Arbeitsalltag.

E. Qualitätsprüfung und Grenzen

1. Inhaltlich und methodisch prüfbare Qualitätsmerkmale (Theoretische Formulationsprüfung)

Alle ausgewählten Items wurden vor der Ausgabe anhand der Grundsätze der wissenschaftlichen Fragebogenkonstruktion geprüft [*Bradburn et al., 2004; Boateng et al., 2018*]:

- **Eindimensionalität & Vermeidung von Doppelfragen (No Double-Barreled Items)**: Jedes Item erfasst nur einen einzigen Sachverhalt. Verknüpfungen von Nutzen und sozialem Status oder Fähigkeit und Schulungsangeboten wurden eliminiert.
- **Neutralität & Invarianz**: Es wurden keine wertenden oder suggestiven Formulierungen gewählt, um Antwortverzerrungen durch soziale Erwünschtheit zu vermeiden.
- **Verständlichkeit & Eindeutige Referenzobjekte**: Vermeidung doppelter Verneinungen und unklarer Fachbegriffe. Der Bezugsrahmen („KI-Anwendungen in meinem Arbeitsbereich“) wird durchgängig eingehalten.
- **Prozedurale Kontrolle von Common Method Bias (CMB)**: Um systematischen Messfehlern durch die Erhebung aus einer einzigen Quelle entgegenzuwirken, wird prozedural die Zusicherung vollkommener Anonymität, eine neutrale Instruktion sowie die psychologische Distanzierung zwischen unabhängigen und abhängigen Konstrukten empfohlen [*Podsakoff et al., 2003, 2023*].

2. Nicht überprüfbare Aussagen und notwendige empirische Prüfungen

Es wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die vorliegende Entwicklungsarbeit eine **theoretische und inhaltsvalidierende Formulationsprüfung** darstellt und **keine empirische Validierung** ersetzt [*Boateng et al., 2018; Lenzner et al., 2022/2023*] [404, 451–452].

Aussagen über folgende Gütekriterien sind ohne eigene empirische Erhebungsdaten wissenschaftlich unzulässig und müssen im Rahmen nachgelagerter Studien geprüft werden [*Boateng et al., 2018*]:

1. **Kognitives Pretesting (Cognitive Interviewing)**: Die sprachliche Verständlichkeit und mentale Interpretation der Items durch die Zielgruppe sollte in 2–3 iterativen Pretest-Runden mittels *Think-Aloud*-Protokollen und *Probing* untersucht werden [*Lenzner et al., 2022/2023; Drennan, 2003*].
2. **Empirische Faktorstruktur & Dimensionalität**: Die angenommene 10-Faktoren-Struktur muss mittels Explorativer Faktoranalyse (EFA) und Konfirmatorischer Faktoranalyse (CFA / Structural Equation Modeling) an einer unabhängigen Stichprobe ($n \geq 200–300$) auf ihre Modellgüte (*CFI ≥ 0.95, RMSEA ≤ 0.06, SRMR ≤ 0.08*) getestet werden [*Boateng et al., 2018*] [463, 467, 512–513].
3. **Reliabilität**: Die interne Konsistenz der Skalen ist empirisch über Cronbachs Alpha ($\alpha \geq 0.80$) oder McDonalds Omega zu bestimmen [*Boateng et al., 2018*] [470, 521–522].
4. **Diskriminante Validität**: Die empirische Trennschärfe zwischen den theoretisch verwandten Konstrukten (z. B. *Perceived Usefulness* vs. *Task-Technology Fit*) muss über das **Heterotrait-Monotrait-Verhältnis (HTMT < 0.85)** oder das Fornell-Larcker-Kriterium nachgewiesen werden [*Boateng et al., 2018; Paper Fragebogen 2*].
5. **Grenzen von Post-hoc CMB-Tests**: Rein statistische Post-hoc-Tests wie *Harman's Single Factor Test* sind laut *Podsakoff et al. (2023)* methodisch unzureichend zur Kontrolle von Method Bias und ersetzen kein sauberes Studiendesign.

Anhang C: Git-Hub-Projekt

Das Artefakt ist über folgendes GitHub-Repository verfügbar:

https://github.com/KKie3/NotebookLM-MasterPrompt-KIReadiness.git

Enthalten sind:

- der finalen Master-Prompt,

- der vollständige NotebookLM-Chatverlauf,

- die Demonstrationsausgabe des Master-Prompts.

- der Link zum NotebookLM-Projekt

Zudem wurde das NotebookLM-Projekt für den Modulverantwortlichen Herrn Dr. Johannes Wichmann freigegeben.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine vorliegende Abschlussarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel - insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen - benutzt habe.

Die Arbeit wurde vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht und die eingereichte schriftliche Fassung entspricht derjenigen auf dem elektronischen Speichermedium.

Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Hamburg, 30.10.2026  (Katharina Kiefer)

Ort, Datum Unterschrift (Vor- und Nachname)